Numerieke benadering met toepassing in datawetenschappen
Practicum 1

Klaas Willems, Frédéric Blondeel

Academiejaar 2026-2027

1 QR-factorisatie met Gram–Schmidt

We bestuderen verschillende versies van het Gram–Schmidt-algoritme (GS) voor de berekening van een QR-factorisatie. We beschouwen klassieke GS, aangepaste GS en herhaalde GS.

Opgave 1. Implementeer deze drie algoritmen met de volgende functieheaders:

```
function [Q,R] = klGS(A)
function [Q,R] = modGS(A)
function [Q,R] = herGS(A, kappa)
```

Neem aan dat $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, met $m \geq n$, volle kolomrang heeft. De functies geven de gereduceerde QR-factorisatie terug, met $Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$ en $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$. De eerste twee algoritmen staan in het handboek. Voor het laatste algoritme doorloop je tijdens elke iteratie tweemaal de klassieke Gram–Schmidt-orthogonalisatiestap. Toon aan dat je algoritmen juist geimplementeerd zijn. Welke test gebruik je?

Opgave 2. Leg uit waarom deze drie algoritmen wiskundig equivalent zijn, d.w.z. waarom ze hetzelfde resultaat geven wanneer er geen afrondingsfouten worden gemaakt.

Opgave 3. Definieer de volgende matrix:

- Neem $m = 200$ en $n = 100$.
- Genereer met `randn(m,n)` een normaal verdeelde matrix van grootte $m \times n$. Bepaal vervolgens een gereduceerde QR-factorisatie (je mag het ingebouwde MATLAB-commando gebruiken) en sla enkel Q op.
- Definieer een diagonaalmatrix $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ met $D_{i,i} = 2^{1-i}$ voor $i = 1, \ldots, n$.
- Definieer een matrix $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ met $V_{i,i} = 1$ en $V_{1,i} = 1$ voor $i = 1, \ldots, n$. Alle andere elementen zijn nul.
- Stel $A = QDV$.

We duiden de kolommen van A en Q aan met kleine letters en een subscript, respectievelijk a_j en q_j. Geef een uitdrukking voor de kolom a_j van A in functie van de kolommen van Q.

Opgave 4. Pas de eerste twee GS-methoden toe op A. Beide methoden leveren een matrix $\widetilde{Q}$ op. Plot voor beide methoden de waarden $\|\widetilde{q}_j - q_j\|_2$ als functie van j in dezelfde figuur. Wat neem je waar? Verklaar het waargenomen gedrag.

Beschouw vervolgens de bovenstaande matrix $A \in \mathbb{R}^{m\times 3}$. We vergelijken klassieke en aangepaste GS aan de hand van een foutenanalyse. Om de analyse te vereenvoudigen, veronderstellen we dat optellingen, aftrekkingen en vermenigvuldigingen met een scalair exact gebeuren. We beschouwen alleen de afrondingsfouten die ontstaan bij de inproducten. De uitwerking voor aangepaste GS staat in Bijlage 1.1.

- Voer de foutenanalyse uit voor klassieke GS. Schrijf je bewijs zorgvuldig uit.
- Veronderstel dat $A \in \mathbb{R}^{m\times 4}$. Geef voor klassieke GS een uitdrukking voor $\widetilde{q}_4$ zonder bewijs. Hoe groot is $\|\widetilde{q}_4 - q_4\|_2$? Schat vervolgens, eveneens zonder bewijs, $\|\widetilde{q}_n - q_n\|_2$ voor een algemene waarde van n.
- Voer de foutenanalyse uit voor aangepaste GS voor $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ met algemene, maar voldoende kleine waarde van n, zodat je de technieken uit Bijlage 1.1 mag veralgemenen.

Toon met een figuur aan dat de theoretische foutschattingen uit de analyse overeenkomen met de experimentele fouten.

Opgave 5. Wat gebeurt er voor grote waarden van j met de fouten $\|\widetilde{q}_j - q_j\|_2$ van klassieke en aangepaste GS? Verklaar het waargenomen gedrag.

Opgave 6. In praktische toepassingen kennen we de oorspronkelijke matrix Q niet. We hebben daarom een andere maat nodig voor het numerieke verlies aan orthogonaliteit. Zij $\widetilde{Q}_j$ de matrix met de eerste j berekende kolommen. Als maat voor het verlies aan orthogonaliteit gebruiken we $\|I - \widetilde{Q}_j^*\widetilde{Q}_j\|_2$. Leg uit waarom dit een geschikte maat is. Voeg voor beide methoden deze maat toe aan de figuur met de fouten $\|\widetilde{q}_j - q_j\|_2$.

Opgave 7. In Bijlage 1.2 staat een adaptieve versie van herhaalde Gram–Schmidt. Leg uit hoe dit algoritme werkt. Gebruik de volgende deelvragen als leidraad:

- Hoe verschilt de adaptieve herhaalde GS van de herhaalde GS? Wat moet je aanpassen (weglaten) om de herhaalde GS te bekomen?
- Wat controleert de voorwaarde in Geval I? Wat betekent dit in de praktijk?
- Wat is de betekenis van κ? Wat is in de praktijk het verschil tussen een grote en een kleine waarde van κ? Wat gebeurt er als $\kappa > 1$? Illustreer.
- Wat is de betekenis van de voorwaarde in Geval II?
- Wat is de betekenis van de voorwaarde in Geval III?
- Waarom wordt in Geval III $q_j = 0$ gekozen?

Opgave 8. Op Toledo vind je de bestanden `model.mat` en `validate.mat`. Het eerste bestand bevat de vectoren `u_model` en `y_model` van lengte 400; het tweede bestand bevat de vectoren `u_validate` en `y_validate` van lengte 200. Dit zijn metingen van de ingang en de uitgang van hetzelfde onbekende systeem. In wat volgt duiden we de modeldata aan met $u, y \in \mathbb{R}^m$. We bepalen de parametervector $x \in \mathbb{R}^n$ van het volgende model:

$$\widehat{y}_k = x_1 u_k + x_2 u_{k-1} + \cdots + x_n u_{k-n+1}.$$

Dit is een model met een voortschrijdend gemiddelde en $n-1$ tijdsvertragingen. De fout wordt gegeven door

$$E = \left(\sum_{k=n}^{m} (\widehat{y}_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Formuleer de bepaling van de vector x die E minimaliseert als een kleinstekwadratenprobleem $\|b - Ax\|_2$, met $A \in \mathbb{R}^{(m-n+1)\times n}$ en $b \in \mathbb{R}^{m-n+1}$. Stel dit probleem in MATLAB op voor de data uit `model.mat` en los het op voor $0, 1, \ldots, 30$ tijdsvertragingen, dus voor $n = 1, 2, \ldots, 31$. Bereken de QR-factorisatie met een GS-methode die je eerder hebt geïmplementeerd. Valideer de verkregen modellen met de data uit `validate.mat`. Kies op basis van dit experiment een waarde voor n en motiveer je keuze kort.

2 Kleinstekwadratenbenadering met splinefuncties

2.1 Achtergrond

Wij gebruiken in dit deel van het practicum kubische splines om een kleinstekwadratenbenadering van een gegeven functie te vinden, waarbij we vertrekken van R functie-evaluaties $f_1, \dots f_R$ in de (verschillende) punten $x_1, \dots, x_R$. We stellen die spline met $n + 2k + 1$ knooppunten $t_{-k}, \dots, t_0, \dots, t_n, \dots t_k$ voor in de B-splinevoorstelling:

$$s(x) = \sum_{i=-k}^{n-1} c_i N_{i,k+1}(x)\,, \tag{1}$$

met $N_{i,k+1}(x)$ de genormaliseerde B-spline van graad k. Voor het vinden van de benadering lossen we het overgedetermineerde stelsel op

$$Mc = f\,. \tag{2}$$

De matrix M is een $R \times (n + k)$-matrix waarvan rij r de functiewaarden $N_{i,k+1}(x_r)$ bevat, met $i = -k, \dots, n - 1$. Het rechterlid f is een kolomvector met de waarden f_r; de onbekende vector c bevat de coefficiënten van de kleinstekwadratenbenadering $s(x)$.

De berekening van de matrixelementen van M kan efficiënt gebeuren via de recursiebetrekking:

$$N_{i,k+1}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} N_{i,k}(x) + \frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} N_{i+1,k}(x)\,. \tag{3}$$

Dit is dezelfde recursiebetrekking die de basis vormt voor het algoritme van de Boor voor de evaluatie van $s(x)$. Aan de hand van vergelijking (3) kan men de volgende tabel opstellen. Je vindt daar in de i-de kolom de functiewaarden terug van alle B-splines van graad $i - 1$ die verschillend zijn van nul in het punt x:

$$\begin{array}{cccc} & & & N_{j-k,k+1}(x) \\ & & & N_{j-k+1,k+1}(x) \\ & & & N_{j-k+2,k+1}(x) \\ & & \iddots & \vdots \\ & N_{j-2,3}(x) & \dots & N_{j-2,k+1}(x) \\ N_{j-1,2}(x) & N_{j-1,3}(x) & \dots & N_{j-1,k+1}(x) \\ N_{j,1}(x) = 1 \quad N_{j,2}(x) & N_{j,3}(x) & \dots & N_{j,k+1}(x) \end{array}$$

2.2 Opgave

Opgave 9. Het algoritme van de Boor evalueert een functie die gegeven wordt door zijn coëfficiënten in een B-splinebasis. Bestudeer de gegeven implementatie van dit algoritme. Schrijf vervolgens een Matlabscript om, gegeven een knooppuntenrij en de graad $k = 3$, de volledige splinebasis te visualiseren in het interval $[0, 1]$. Leg je werkwijze uit en geef duidelijk aan welken knooppunten rij je kiest.

Opgave 10. Ontwikkel een efficiënte Matlab-functie die een kleinstekwadratenbenadering opstelt (de coëfficiënten bepaalt) en vervolgens evalueert in opgegeven punten. Enkele richtlijnen:

- Gebruik voor de evaluatie van alle B-splines in een punt het algoritme dat in Sectie 2.1 van deze opgave gesuggereerd wordt, op basis van de recursiebetrekking.
- Voor het oplossen van het stelsel (2) mag je gebruik maken van de ingebouwde \ operator van Matlab. Die berekent automatisch een kleinste-kwadratenoplossing van een overgedetermineerd stelsel.
- Voor de evaluatie van de gevonden kleinstekwadratenbenadering maak je gebruik van het algoritme van de Boor.
- De signatuur van je functie ziet er als volgt uit: `function Z = kkb_spline(t, x, f, xplot, k)`. Deze functie krijgt als invoer:

- een kolomvector `t` van lengte $n+2k+1$ die de knooppuntenrij voorstelt. Je mag die knooppunten zelf kiezen.
- een kolomvector `x` van lengte R die de abscissen bevat waarin de gegeven functie f wordt geëvalueerd.
- een kolomvector `f` van lengte R, die de functiewaarden horende bij `x` bevat.
- een rijvector `xplot` van lengte N die de punten bevat waarin we de splinefunctie willen evalueren.
- de graad k van de spline benadering.

Als uitvoer geeft de functie een rijvector `Z` terug met functiewaarden in de punten `xplot`.

Welke tests heb je uitgevoerd om de correctheid van je code te garanderen? Illustreer die correcte werking van je code.

Opgave 11. Gebruik de functie uit de vorige opgave om meetgegevens te fitten. Gebruik daarvoor de knooppuntenrij `t1` and `t2` en splines van graad $k = 3$. De meetgegevens en knooppuntenrijen zijn opgeslagen in `exercise10.mat`. Gebruik het Matlabcommando `load` om de data in je Matlabworkspace beschikbaar te maken. Welke knooppuntenrij geeft de beste benadering? Waarom?

Opgave 12. Plot voor één van de twee knooppuntenrijen uit de vorige oefening de structuur van de matrix M (2) met het commando `spy`. Bespreek en verklaar de structuur van de matrix. Hoe zou je de QR-decompositie van deze matrix efficient kunnen berekenen?

Opgave 13. Welke knooppuntenrij zou je gebruiken om de funtie $\max(0, 4 - x^2)$ te benaderen op het inteval $[0, 4]$ met kubische splines $k = 3$?

Opgave 14. Waarom gebruikt men in de praktijk B-splines als basisfuncties voor splinebenaderingen, in plaats van bijvoorbeeld, afgeknotte machtsfuncties?

3 Praktische zaken

- Het practicum wordt bij voorkeur gemaakt in groepjes van twee. Je kan het forum op Toledo gebruiken om een partner voor het practicum te vinden. Indien je het practicum alleen wilt maken, hoef je enkel de volgende opdrachten te maken: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
- Het verslag, evenals de code wordt onder volgende vorm door (exact) één van de leden ingediend:
  - Alles in een zip-bestand met als naam `NaamGroepslid1NaamGroepslid2.zip`. (bv. `WimMichielsGiovanniSamaey.zip`)
  - Het verslag is een pdf-bestand met als naam `NaamGroepslid1NaamGroepslid2.pdf`.
  - Het verslag is **maximaal** 7 paginas (alles daarboven wordt niet bekeken).
  - Volgende m-bestanden: `klGS.m`, `modGS.m`, `herGS.m`, `opgave4.m`, `opgave6.m`, `opgave8.m`, `kkb_spline.m`, `opgave10.m`, `opgave11.m`, alsook eventuele hulpbestanden die nodig zijn om de code te runnen.

  De deadline is **woensdag 11 November 2026, 23u59**. Op Toledo zal je een indienlink vinden.
- Hou er rekening mee dat tijdens de beoordeling volgende zaken gequoteerd worden:
  - Bestanden dragen de juiste naam en het verslag zit binnen de pagina limiet (zie hierboven).
  - **Toon inzicht in je antwoorden.** Algemene of vage uitleg die niet aansluit bij je eigen code en figuren, levert geen punten op.
  - De kwaliteit van de code: je zorgt dat de code leesbaar is (bv. indent een for-loop, geef je variabelen logische namen, geen overbodige bewerkingen ...). Alle gevraagde functieheaders worden tot op de letter gevolgd.
  - De inhoudelijke kwaliteit van je antwoorden.

– De kwaliteit van je verslag. Zorg dat je een net en leesbaar verslag indient. Enkele zaken waar je rekening mee dient te houden:
  * **Gebruik de template die is voorzien in de opgave.**
  * Je hoeft geen inleiding/conclusie te schrijven. Je verslag mag gerust uit "onafhankelijke" paragrafen bestaan die op de verschillende opdrachten antwoord bieden.
  * Je notatie is consistent met die gebruikt in de opgave.
  * **Je antwoorden zijn consistent met de leerstof die gezien is tijdens de les en oefenzittingen.**
  * Je schrijft in volzinnen. Een afleiding met formules wordt bijv. voorafgegaan door (minstens) één inleidende volzin.
  * Figuren zijn kwalitatief. Je denkt na over je assen (logaritmisch, lineair). Je voegt een legende toe. Assen hebben een label. Dit punt is essentieel. Wetenschappelijke communicatie aan de hand van gebrekkige figuren is waardeloze communicatie.
  * Exporteer figuren bij voorkeur als pdf-figuren, of png-figuren van voldoende hoge kwaliteit.

Klaas Willems (200A 03.09)
klaas.willems@kuleuven.be

Frédéric Blondeel (200A 03.09)
frederic.blondeel@kuleuven.be

Bijlagen

Bijlage 1.1: Foutenanalyse aangepaste GS

We berekenen $\widetilde{q}_1$, $\widetilde{q}_2$ en $\widetilde{q}_3$. Het algoritme normaliseert eerst de vector $a_1 = q_1$. Omdat a_1 reeds genormeerd is, verkrijgen we $\widetilde{q}_1 = q_1$ zonder fout. In de tweede iteratie berekenen we

$$\begin{aligned} v_2 &\approx a_2 - \text{fl}(\langle a_2, \widetilde{q}_1 \rangle)\widetilde{q}_1 \\ &\approx q_1 + \frac{q_2}{2} - 1 \cdot (1 + \epsilon_1) q_1 \\ &\approx \frac{q_2}{2} - \epsilon_1 q_1. \end{aligned}$$

Hierboven veronderstellen we in de tweede stap dat we de exacte waarde van het inproduct verkrijgen op een relatieve fout ϵ_1 na, waarbij $|\epsilon_1| \leq \epsilon_{\text{mach}}$. Vervolgens moeten we alleen nog normaliseren. Omdat de tweede term veel kleiner is dan de eerste, benaderen we de norm door $1/2$:

$$\widetilde{q}_2 \approx q_2 - 2\epsilon_1 q_1.$$

In de derde iteratie gebeurt het volgende:

$$\begin{aligned} v_{3,1} &\approx a_3 - \text{fl}(\langle a_3, \widetilde{q}_1 \rangle)\widetilde{q}_1 \\ &\approx q_1 + \frac{q_3}{4} - 1 \cdot (1 + \epsilon_2) q_1 \\ &\approx \frac{q_3}{4} - \epsilon_2 q_1, \\ v_3 &\approx v_{3,1} - \text{fl}(\langle v_{3,1}, \widetilde{q}_2 \rangle)\widetilde{q}_2 \\ &\approx \frac{q_3}{4} - \epsilon_2 q_1 - \mathcal{O}(\epsilon_{\text{mach}}^2)\widetilde{q}_2 \\ &\approx \frac{q_3}{4} - \epsilon_2 q_1, \\ \widetilde{q}_3 &\approx q_3 - 4\epsilon_2 q_1. \end{aligned}$$

De fouten in $\widetilde{q}_1$, $\widetilde{q}_2$ en $\widetilde{q}_3$ hebben dus respectievelijk grootte 0, $2\epsilon_{\text{mach}}$ en $4\epsilon_{\text{mach}}$.

Bijlage 1.2: Adaptieve herhaalde Gram–Schmidt

Zij $A = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ en neem $\kappa \in (0,1)$. We schrijven de klassieke Gram–Schmidt-orthogonalisatie van een vector v als

$$\operatorname{orthog}_j(v) = v - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v, q_i\rangle q_i.$$

Algoritme 1 beschrijft adaptieve herhaalde Gram–Schmidt.

Algorithm 1 Adaptieve herhaalde Gram–Schmidt

Require: $A = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ en $\kappa \in (0,1)$
Ensure: $Q = [q_1, \dots, q_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$

for $j = 1, \dots, n$ **do**
  $a_j^{(1)} \leftarrow \operatorname{orthog}_j(a_j)$
  if $\|a_j^{(1)}\| / \|a_j\| \geq \kappa$ **then** ▷ Geval I
    $q_j \leftarrow a_j^{(1)} / \|a_j^{(1)}\|$
  else
    $a_j^{(2)} \leftarrow \operatorname{orthog}_j(a_j^{(1)})$
    if $\|a_j^{(2)}\| / \|a_j^{(1)}\| \geq \kappa$ **then** ▷ Geval II
      $q_j \leftarrow a_j^{(2)} / \|a_j^{(2)}\|$
    else ▷ Geval III
      $q_j \leftarrow 0$
    end if
  end if
end for

Referenties

[1] Taboga, Marco (2021). Properties of the Kronecker product, Lectures on matrix algebra. https://www.statlect.com/matrix-algebra/Kronecker-product-properties.